

Q1 A local variable in python is a variable that is, ?

Ans → Defined inside every function.

Q2 Which of the following statements are the advantages of using functions ?  
(a) Reduce duplication of code, (b) clarity of code

(c) Reuse of code, (d) All of these

Q3 The keyword that is used to define the block of statements in function ?  
Ans → (a) def

Q4 The characteristics of docstrings are ?

(a) suitable way of using documentation

(b) function should have a docstring (c) can be accessed by `doc()`

(d) All of these

Q5 The two types of function used in python are ?

Ans → (a) Built-in and user-defined

Q6 \_\_\_\_\_ refers to built-in mathematical function. ?

Ans → (a) sqrt

Q7 The variable defined outside the function is referred as : ?

Ans → (b) global

Q8 Functions without a return statement do return a value and it is ?

Ans → (c) None

Q9 The data type of the elements in `sys.argv` ?

Ans → (d) String

Q10 The length of `sys.argv` is ?

Ans → Total number of arguments including the filename (b)

Q11 The syntax of keyword arguments specified in the function header

Ans → (a) identifier = followed by a value

Q12 (keyword arguments) are followed by key = value

12) The number of arguments that can be passed to a function is: ? answer → a) 1 or more

13) The library used to manipulate date/time in Python is: answer → a) Arrow

14) The command line arguments is stored in: answer → b) sys.argv

15) The command used to install third-party module in Python is:

answer → a) PiP

16) output of this code: `import math  
math.sqrt(36)` answer → d) 6.0

17) The function `divmod(10, 20)` is evaluated as

answer → b) (10/20, 10 % 20)

18) Predict the output of the following code ?

```
def tweet():  
    Print("Python Programming!")  
tweet()
```

answer → a) Python Programming

19) The output of the following code is

```
def displaymessage(message, times = 1):  
    Print(message * times)  
displaymessage("Data")  
displaymessage("Science", 5)
```

answer → d) Data science science science Science Science

20) Guess the output of the following code

```
def quad(x):
    return x * x * x * x
```

```
x = quad(3)
```

```
Print(x)
```

answer → 81

21) The output of the following code is?

```
def add(*args):
```

```
    x = 0
```

```
    for v in args:
```

```
        x += 1
```

```
    return x
```

```
Print(add(1, 2, 3))
```

```
Print(add(1, 2, 3, 4, 5))
```

answer: 6, 15

22) Guess the output of the following code.

```
def foo():
```

```
    return total + 1
```

```
total = 0
```

```
Print(foo())
```

answer → 1

23) The default arguments specified in the function header is an.

answer → a. Identifier followed by an = and the default value

سوال تشریحی:

سوال اول - تعریف تابع و فراخوانی آن: تابع مجموعه‌ای از کدهاست که کار مشخصی انجام می‌دهد و می‌توان آن را بارها

چند بار فراخوانی کرد. مزایای: کاهش تکرار کد - افزایش خوانایی کد - ساده‌سازی برنامه

امکان استفاده مجدد از کد - تسهیل در اشتراک‌زایی و نگهداری

سوال دوم - تفاوت بین تعریف شده توسط کاربر و توابع داخلی را بیان کنید

1) توابع تعریف شده توسط کاربر (User-defined): توسط برنامه‌نویس تعریف می‌شوند

2) توابع داخلی (Built-in): از قبل در زبان برنامه‌نویسی تعریف شده‌اند مثل Print(), len().

نموده اینجا توابع تعریف شده توسط کاربر و نحوه فراخوانی تابع تعریف شده توسط کاربر که بر فراهم اصلی و با استفاده از نحوه توضیح و مصور. مثال →

```
def greet(name):
    print("Hello", name)

greet("Abdolkasiri")
```

سوال مهم: سه تابع داخلی با مثال و باستون توضیح و مصور. مثال.

```
print("hi") → hi
print(len("Hello")) → 5
print(type(10)) →
input()
type()
```

سوال مهم: سه تفاوت بین متغیرهای local و global و با مثال توضیح و مصور.

① متغیر (local) داخل تابع تعریف می شود و فقط در همان تابع قابل استفاده است.  
 ② متغیر (global) بیرون از توابع تعریف می شود و در کل برنامه قابل دسترسی است.  
 مثال: `x = 5 → global`  
`def func1():`  
 `x = 10 → local`  
 `print(x)`  
`print(x)`  
 در اینجا `print(x)` در خط اول `global` است و در خط دوم `local` است.

سوال مهم → فراموشی \*args و \*\*kwargs و با مثال توضیح و مصور

\*args: اجازه می دهد تعداد نامتناهی از آرگومان های موقعیتی را به تابع بدهیم (Positional)

\*\*kwargs: اجازه می دهد تعداد نامتناهی از آرگومان های کلیدی را به تابع بدهیم (keyword arguments)

```
① def show_args(*args):
    for item in args:
        print(item)

show_args(1, 2, 3) → 1 2 3

② def show_kwargs(**kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
        print(f"{key} = {value}")

show_kwargs(name="Ali", age=20)
name = Ali
age = 20
```



سوال هفتم: نحوه بازگشت چنین مقدار توسط توابع را با یک مثال نشان بدید. 

```
def calculate(a, b):  
    sum = a + b  
    diff = a - b  
    return sum, diff  
  
result 1, result 2 = calculate(10, 5)  
Print(" جمع: ", result 1)  
Print(" تفاضل: ", result 2)
```

سوال هشتم: کاربرد Docstring را توضیح دهید. جواب: وقتی می‌خواهیم توضیح عملکرد یک تابع

نوشتن می‌شود، اولین خط داخل تابع را سه کوتیشن ("") نوشته می‌شود

برای همین که تابع بدون این که متغیر است.  مثال

```
def greet(name):  
    """این تابع نام را می‌گیرد و سلام می‌گوید"""  
    return "سلام" + name
```

سوال نهم: یک برنامه بنویس که با استفاده از توابع عملیات های ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) را انجام دهد.

```
① def add(a, b):  
    return a + b  
  
② def subtract(a, b):  
    return a - b  
  
③ def multiply(a, b):  
    return a * b  
  
④ def divide(a, b):  
    return a / b  
  
⑤ def divide(a, b):  
    if b != 0:  
        return a / b  
    else:  
        return "تقسیم بر صفر نیست"
```

```
① Print(" جمع: ", add(10, 5))  
② Print(" تفریق: ", subtract(10, 5))  
③ Print(" ضرب: ", multiply(10, 5))  
④ Print(" تقسیم: ", divide(10, 5))
```

10

سوال 10م: برنامه بنویس که از استفاده از تابع بزرگترین عدد میان سه عدد استفاده کند

```
def largest(a, b, c):  
    return max(a, b, c)
```

Print ("max:", (10, 25, 14)) خروجی: 25

11

سوال 11م: برنامه بنویس که دو عدد را چنانکه  $(nPr)$  و  $(nC_r)$  را محاسبه کند

```
import math  
def nPr(n, r):  
    return math.factorial(n) // (math.factorial(n-r))  
def nCr(n, r):  
    return (math.factorial(n) // (math.factorial(r) * math.factorial(n-r)))
```

Print ("nPr=", nPr(5, 2))  
5P2=20

Print ("nCr=", nCr(5, 2))  
5C2=10

12

سوال 12م: کتابی بنویس که مساحت یک پنج ضلعی را حساب کند  
فرمول:  $Area = (5/2) * a * r$   
نام: مرکز، اوسط ضلع =  $a$ ، ضلع =  $r$

```
def Pentagon_area(a, r):  
    return (5/2) * a * r  
Print ("مساحت پنج ضلعی:", Pentagon_area(5, 4))
```

13

سوال سیزدهم : برنامه ای بنویس که مثلث پاسکال را با تابع نمایش دهد

```
def Pascal_Triangle(n):  
    for i in range(n):  
        num = 1  
  
        for j in range(i+1):  
            Print(num, end=" ")  
            num = num * (i-j) // (j+1)  
  
        Print()
```

Pascal\_Triangle(6)

14

سوال چهاردهم : \* برنامه ای بنویس ، دنباله و مجموع تصاعد هارمونیک (Harmonic Progression)

تا ۱۷ جمله را چاپ کند \*